

[기능 명세서] LLM(Large Language Model) 시스템 상세 기능 분석

본 보고서는 요청하신 **대분류 - 중분류 - 소분류 - 기능별 세부설명** 체계에 따라 LLM 시스템의 핵심 기능을 상세히 정의합니다. AI 음성비서의 두뇌 역할을 수행하기 위한 지능적 요소들을 중심으로 구성되었습니다.

1. LLM 기능 체계도 요약

대분류	중분류 (핵심 기능)	소분류 (하위 기능 목록)
LLM	1. 언어 이해 및 추론	의도 파악(Intent Classification), 개체명 인식(NER), 맥락 유지(Context Management)
	2. 콘텐츠 생성 및 가공	응답 생성, 요약 및 추출, 번역 및 스타일 변환
	3. 외부 지식 및 도구 연동	RAG(검색 증강 생성), 함수 호출(Function Calling), API 연동
	4. 가드레일 및 안전성	유해 콘텐츠 필터링, 할루시네이션(환각) 억제, 개인정보 보호

2. 상세 기능 명세

[대분류: LLM]

중분류 1: 언어 이해 및 추론

입력된 텍스트의 의미를 정확히 파악하고 논리적으로 분석하는 단계입니다.

- 소분류 1.1: 의도 파악 (Intent Classification)**
 - 기능별 세부설명:** 사용자의 발화가 어떤 목적(질문, 명령, 감정 표현 등)을 가지고 있는지 분류합니다. <입력 텍스트> 를 분석하여 사전에 정의된 <의도 카테고리 리스트> 중 가장 적합한 항목을 매칭합니다.
- 소분류 1.2: 개체명 인식 (NER, Named Entity Recognition)**
 - 기능별 세부설명:** 문장 내에서 인물, 장소, 시간, 수량 등 핵심 정보를 식별합니다. 추출된 정보는 <엔티티 타입(PERSON, DATE 등)> 으로 분류되어 <후속 작업 파라미터> 로 활용됩니다.

- **소분류 1.3: 맥락 유지 및 대화 이력 관리**

- **기능별 세부설명:** 이전 대화 내용을 기억하여 현재 질문에 대한 답변에 반영합니다. <최대 대화 이력 토큰 수> 를 입력받아 관리하며, 대화의 주제가 바뀔 때 <세션 초기화 정책> 에 따라 맥락을 갱신합니다.

중분류 2: 콘텐츠 생성 및 가공

분석된 의도를 바탕으로 적절한 답변을 생성하거나 데이터를 재구성하는 단계입니다.

- **소분류 2.1: 자연어 응답 생성 (Response Generation)**

- **기능별 세부설명:** 사용자의 질문에 대해 자연스러운 문장으로 답변을 생성합니다. <페르소나 설정 (말투, 태도 등)> 과 <응답 길이 제한> 을 입력받아 사용자에게 최적화된 답변을 제공합니다.

- **소분류 2.2: 정보 요약 및 핵심 추출**

- **기능별 세부설명:** 긴 문서를 요약하거나 특정 정보를 추출합니다. <요약 대상 텍스트> 와 <요약 방식 (볼렛포인트, 한 줄 요약 등)> 을 입력받아 핵심 내용을 간결하게 전달합니다.

- **소분류 2.3: 다국어 번역 및 문체 변환**

- **기능별 세부설명:** 텍스트를 다른 언어로 번역하거나 문장 스타일을 변경합니다. <대상 언어> 및 <타겟 문체(존댓말, 반말, 비즈니스 등)> 를 입력받아 결과물을 출력합니다.

중분류 3: 외부 지식 및 도구 연동

모델 내부 지식의 한계를 극복하고 실시간 정보나 외부 기능을 활용하는 단계입니다.

- **소분류 3.1: RAG (Retrieval-Augmented Generation)**

- **기능별 세부설명:** 외부 데이터베이스에서 관련 정보를 검색하여 답변에 활용합니다. <검색할 지식 베이스(DB/문서)> 를 입력받아 관련 문서를 조회하고, 이를 바탕으로 <근거 기반 답변> 을 생성합니다.

- **소분류 3.2: 함수 호출 (Function Calling)**

- **기능별 세부설명:** 특정 기능을 수행하기 위해 필요한 함수와 인자값을 생성합니다. 사용자의 요청을 분석하여 <사용 가능한 함수 리스트> 중 하나를 선택하고, 실행에 필요한 <파라미터 값> 을 추출하여 반환합니다.

- **소분류 3.3: 실시간 정보 API 연동**

- **기능별 세부설명:** 날씨, 주가, 뉴스 등 실시간 데이터를 가져오기 위해 외부 API를 호출합니다. <API 엔드포인트> 와 <인증 정보> 를 입력받아 데이터를 수신하고 이를 자연어로 재구성하여 답변합니다.

중분류 4: 가드레일 및 안전성

안전하고 신뢰할 수 있는 답변을 보장하기 위한 관리 단계입니다.

- **소분류 4.1: 유해 콘텐츠 및 욕설 필터링**

- **기능별 세부설명:** 생성된 답변이 유해하거나 부적절한지 검사합니다. <필터링 정책> 을 입력받아 욕설, 혐오 표현 등이 포함된 경우 <표준 거부 메시지> 로 대체하여 출력합니다.

- **소분류 4.2: 할루시네이션(환각) 억제**

- **기능별 세부설명:** 사실이 아닌 정보를 사실처럼 말하는 현상을 방지합니다. <Temperature(온도) 설정> 을 낮추거나, 답변 생성 시 <참조 출처 명시 정책> 을 강제하여 정확도를 높입니다.

- **소분류 4.3: 개인정보 유출 방지 (PII Filtering)**

- **기능별 세부설명:** 답변 내에 개인정보가 포함되지 않도록 검열합니다. <마스킹 대상 정보 타입> 을 입력받아 주민번호, 전화번호 등을 자동으로 식별하고 <마스킹 처리(예: [개인정보])> 합니다.
-

3. 결론 및 제언

LLM 기능 명세에서 가장 중요한 것은 **중분류 3(외부 연동)**입니다. 음성비서가 단순한 대화 상대를 넘어 실질적인 도움을 주기 위해서는 **소분류 3.2(함수 호출)**를 통한 장치 제어나 서비스 연동이 핵심입니다. 또한, 서비스의 신뢰성을 위해 **중분류 4(가드레일)**를 통한 안정성 확보가 반드시 병행되어야 합니다.